



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO**

Alumna:

Vasquez Noyola Andrea

Grupo:

IDGS17

Matrícula:

2023148002

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Profesor:

Gerardo Ramírez Villareal

Práctica 3 Pt1

Objetivo

Implementar un sistema de registro (logging) centralizado y estructurado utilizando Serilog y Seq en la aplicación VulnerableApp, garantizando la correcta instrumentación de los controladores y la seguridad de la información sensible.

Para validar la implementación, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- **Instrumentación:** Se inyectó `ILogger<T>` en cada controlador (`AuthController`, `HomeController`, `SearchController`, etc.) para registrar entradas, salidas y excepciones.
- **Verificación de Niveles:** Se validó que las acciones generen logs de tipo `Information`, y se forzaron eventos de `Warning` y `Error`.
- **Seguridad:** Se realizaron pruebas de autenticación confirmando que, al registrar actividades de usuario, las contraseñas nunca aparecen en texto plano en los logs.
- **Monitoreo:** Se verificó la persistencia de logs en la carpeta local `/Logs` y la correcta recepción de eventos en el servidor Seq (`http://localhost:5341`).

Evidencias

SEGG-U2-P3G-1 Configuración de Logging con Serilog.

Program.cs configurado:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Serilog;
using VulnerableApp.Data;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllersWithViews();

builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("Default
Connection")));

builder.Services.AddSession();

Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .MinimumLevel.Information()
    .WriteTo.Console()
    .WriteTo.File("Logs/log-.txt", rollingInterval: RollingInterval.Day)
    .WriteTo.Seq("http://localhost:5287")
```

```

.CreateLogger();

builder.Host.UseSerilog();

var app = builder.Build();

if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
    app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseRouting();

app.UseSession();

app.UseAuthorization();

app.MapStaticAssets();

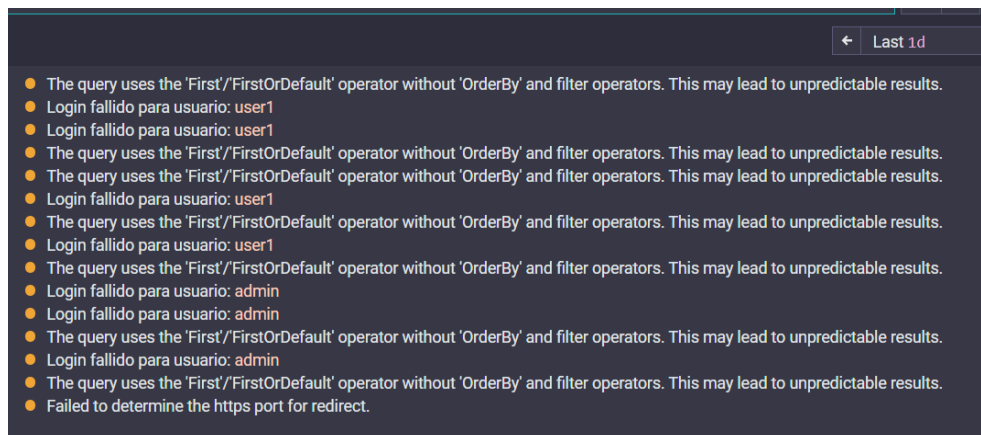
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"
    .WithStaticAssets());

app.Run();

```

Capturas de Seq:

@Level in ['Warning']



← Last 1d

- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- Login fallido para usuario: user1
- Login fallido para usuario: user1
- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- Login fallido para usuario: user1
- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- Login fallido para usuario: user1
- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- Login fallido para usuario: admin
- Login fallido para usuario: admin
- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- Login fallido para usuario: admin
- The query uses the 'First/FirstOrDefault' operator without 'OrderBy' and filter operators. This may lead to unpredictable results.
- Failed to determine the https port for redirect.

Contraseñas sin mostrar

DbCommand ejecutado (18 ms) [Parámetros=[@p='?' (DbType = Int32)], CommandType=' Texto ', CommandTimeout=' 30 '] SELECT TOP(1) [u].[Id], [u].[Balance], [u].[CreatedAt], [u].[Email], [u].[Password], [u].[Username] FROM [Users] AS [u] WHERE [u].[Id] = @p

Evento	Nivel (Información)	Tipo (0xE9507561)	Rastreo (9692...)	Exportar
✓ x	Identificador de acción	ac91962f-8c7c-4b23-9e9c-4ba680d325fa		
✓ x	Nombre de la acción	VulnerableApp.Controllers.AuthController.Dashboard (VulnerableApp)		
✓ x	Texto del comando	SELECCIONAR TOP(1) [u].[Id], [u].[Saldo], [u].[Fecha de creación], [u].[Correo electrónico], [u].[Contraseña], [u].[Nombre de usuario] DE [Usuarios] COMO [u] DONDE [u].[Id] = @p		
✓ x	tiempo de espera del comando	30		
✓ x	tipo de comando	Texto		
✓ x	ID de conexión	0HNMT3CQ30D96		
✓ x	transcurrido	18		
✓ x	EventId.Id	20101		
✓ x	ID.Evento	Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command.CommandExecuted		
✓ x	nueva línea			
✓ x	parámetros	@p='?' (DbType = Int32)		
✓ x	ID de solicitud	0HNMT3CQ30D96:00000008		
✓ x	Ruta de solicitud	/Autenticación/Panel de control		
✓ x	Contexto de origen	Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command		

SourceContext = 'VulnerableApp.Controllers.AuthController'

Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: usuario1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario2 , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario2 , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: admin , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: usuario1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: usuario1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: usuario1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: usuario1
Intención de iniciar sesión para usuario: usuario1 , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: admin
Intención de iniciar sesión para usuario: admin , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: admin
Intención de iniciar sesión para usuario: admin , IP: ::1
● Iniciar sesión fallido para usuario: admin
Intención de iniciar sesión para usuario: admin , IP: ::1
Intención de iniciar sesión para usuario: admin , IP: ::1

SourceContext = 'VulnerableApp.Controllers.HomeController'

Acceso a Home.Index
Acceso a Home.Index
Acceso a Home.Index
Acceso a Home.Index
Acceso a Home.Index

SourceContext = 'VulnerableApp.Controllers.SearchController'

```
Fin Search.Index, registros encontrados: 0
Inicio Buscar.Índice con parámetro: adasd
Inicio Buscar.Index con parámetro: null
Fin Search.Index, registros encontrados: 1
Inicio Buscar.Índice con parámetro: usuario1
Fin Search.Index, registros encontrados: 1
Inicio Buscar.Índice con parámetro: usuario1
Fin Search.Index, registros encontrados: 1
Inicio Buscar.Índice con parámetro: usuario2
Fin Search.Index, registros encontrados: 3
Inicio Buscar.Index con parámetro: ' OR 1=1 –
Fin Search.Index, registros encontrados: 3
Inicio Buscar.Index con parámetro: ' OR '1'='1
Fin Search.Index, registros encontrados: 1
Inicio Buscar.Index con parámetro: admin
Inicio Buscar.Index con parámetro: null
```

SourceContext = 'VulnerableApp.Controllers.CommentController'

```
Acceso a Comment.Index
Comentario agregado exitosamente
Intentando agregar comentario
Acceso a Comment.Index
Comentario agregado exitosamente
Intentando agregar comentario
Acceso a Comment.Index
Comentario agregado exitosamente
Intentando agregar comentario
Acceso a Comment.Index
Comentario agregado exitosamente
Intentando agregar comentario
Acceso a Comment.Index
Comentario agregado exitosamente
Intentando agregar comentario
Acceso a Comment.Index
Comentario agregado exitosamente
Intentando agregar comentario
Acceso a Comment.Index
```

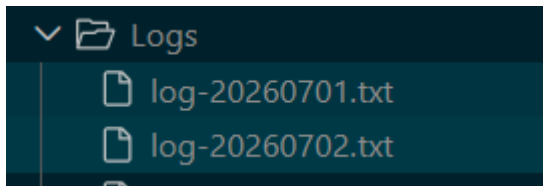
Ejemplo de información de acción

Comentario agregado exitosamente

Evento ▾ Nivel (Información) ▾ Tipo (0x198F5288) ▾ Rastreo (0729...) ▾ Exportar ▾

✓ X	Identificador de acción	54176f4b-1583-4a19-920d-44385b284ea4
✓ X	Nombre de la acción	VulnerableApp.Controllers.CommentController.AddComment (VulnerableApp)
✓ X	ID de conexión	0HNMT3CQ30D9C
✓ X	ID de solicitud	0HNMT3CQ30D9C:0000000C
✓ X	Ruta de solicitud	/Comentario/AñadirComentario
✓ X	Contexto de origen	VulnerableApp.Controllers.CommentController

Capturas de la Carpeta Logs



¿Cuál es la función de cada Sink?

- *Console*: Permite visualización inmediata en tiempo de desarrollo.
- *File*: Proporciona persistencia local básica y auditoría física.
- *Seq*: Centraliza, estructura y permite consultas avanzadas (estilo SQL) sobre los logs.

Conclusión

La implementación de Serilog permite transformar logs en datos estructurados. Gracias a la instrumentación de controladores y al uso de CorrelationId (a través del Middleware), ahora es posible rastrear el flujo completo de una solicitud a través de la aplicación, facilitando la detección de incidentes de seguridad como intentos de inyección SQL y el análisis de comportamiento del usuario.